

Python
for DA

Practicum 13



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА





Задание 1

Создайте диаграмму рассеяния для визуализации взаимосвязи между двумя переменными. Используйте набор данных `tips`, доступный в Plotly Express. Постройте график `total_bill` на оси `x` и `tip` на оси `y`. Раскрасьте точки по времени (обед или ужин).

Задание 2

Создайте диаграмму коробок для анализа распределения переменной. Используйте набор данных `tips`. Создайте бокс-диаграмму для `total_bill`. Разделите данные по дням, чтобы увидеть распределение для каждого дня.

Задание 3



Создайте гистограмму, чтобы понять распределение частот переменной. Используйте набор данных tips.

Создайте гистограмму для total_bill. Установите число бинов равным 20.

Задание 4



Создайте линейный график для наблюдения тенденций за определенный период. Используйте набор данных `garminder`, доступный в Plotly Express. Отметьте год на оси `x` и `lifeExp` на оси `y`. Отфильтруйте данные, чтобы включить в них только Германию.

Задание 5



Создайте круговую диаграмму для анализа соотношения категорий. Используйте набор данных tips. Создайте круговую диаграмму, показывающую долю общих счетов по дням.

Задание 6



Создайте тепловую карту для визуализации корреляции между несколькими переменными. Используйте набор данных iris, доступный в Plotly Express. Рассчитайте корреляционную матрицу и визуализируйте ее с помощью тепловой карты.



ВОПРОСЫ



Заключение

